(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111072185 A
(43)申请公布日 2020.04.28

(21)申请号 202010020208.5

(22)申请日 2020.01.09

(71)申请人 伟通工业设备(江苏)有限公司
地址 213000 江苏省常州市新北区百丈工业园区胜利路33号

(72)发明人 夏建明 赵志涛 夏一伟

(74)专利代理机构 常州市权航专利代理有限公司 32280
代理人 赵慧

(51)Int.Cl.
C02F 9/04(2006.01)

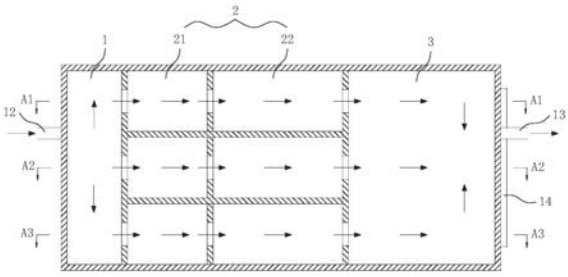
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

分级污水絮凝装置及其工作方法

(57)摘要

本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种分级污水絮凝装置及其工作方法。本装置包括:沿污水流经路径依次设置有一个原液池、至少两个并列的絮凝组及一个沉淀池;所述原液池与絮凝组之间设置污水分配机构,适于根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组,待相应污水经对应絮凝组絮凝后进入沉淀池沉淀污泥。本分级污水絮凝装置及其工作方法,污水流经路径上并列设置数个絮凝组,通过污水分配机构根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组进行絮凝反应。根据污水的污染程度,分级污水絮凝装合理化分配控制各絮凝组的使用状态,大大提高絮凝装置的污水处理净化效果。



CN 111072185 A

1.一种分级污水絮凝装置,其特征在于,包括沿污水流经路径依次设置有一个原液池、至少两个并列的絮凝组及一个沉淀池;

所述原液池与絮凝组之间设置污水分配机构,适于根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组,待相应污水经对应絮凝组絮凝后进入沉淀池沉淀污泥。

2.如权利要求1所述的分级污水絮凝装置,其特征在于,

所述絮凝组包括混凝池和反应池;

污水经污水分配机构排入混凝池后,进入反应池,所述反应池与沉淀池连通;

所述混凝池开有混凝剂加药口,以及在混凝池内设置有搅拌电机;

所述反应池内设置折流组件,以延长污水反应时间。

3.如权利要求2所述的分级污水絮凝装置,其特征在于,

所述絮凝组为三个;

对应各絮凝组,分别设置有轻度折流组件、中度折流组件及重度折流组件,以延长相应污染程度的污水反应时间。

4.如权利要求3所述的分级污水絮凝装置,其特征在于,

所述轻度折流组件包括竖向交错设置在反应池内的若干折流板,相邻两折流板形成适于轻度污染的污水流经的折弯反应通道。

5.如权利要求3所述的分级污水絮凝装置,其特征在于,

所述中度折流组件包括竖向交错设置在反应池内的若干折流板,相邻两折流板之间的通道沿污水流经路径设置数根阻挡条;

相邻两所述折流板与阻挡条之间形成适于中度污染的污水流经的折弯反应通道。

6.如权利要求3所述的分级污水絮凝装置,其特征在于,

所述重度折流组件包括竖向交错设置在反应池内的若干折流板,相邻两折流板之间的通道沿污水流经路径设置数根阻挡条,所述折流板沿长度方向设置数个翼片,所述阻挡条的两侧分别与翼片相对应;

相邻两所述折流板、翼片与阻挡条之间形成适于重度污染的污水流经的折弯反应通道。

7.如权利要求2所述的分级污水絮凝装置,其特征在于,

所述搅拌电机设置在混凝池的顶部,所述混凝池内竖向设置旋转轴,所述旋转轴上沿轴向设置数根叶片,所述旋转轴的上端穿出混凝池后与搅拌电机的输出轴连接,所述旋转轴的下端通过轴承组件与混凝池的池底连接。

8.如权利要求1所述的分级污水絮凝装置,其特征在于,

所述污水分配机构包括污水检测仪与设置在各絮凝组入口处的控制阀门;

所述污水检测仪适于检测进入原液池内污水的污染程度;

各所述控制阀门适于根据污水的污染程度开启,以使原液池内的污水流入对应的絮凝组内。

9.一种分级污水絮凝装置的工作方法,其特征在于,包括:

沿污水流经路径依次设置有一个原液池、至少两个并列的絮凝组及一个沉淀池;

设置在原液池与絮凝组之间的污水分配机构根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组,待相应污水经对应絮凝组絮凝后进入沉淀池沉淀污泥。

分级污水絮凝装置及其工作方法

技术领域

[0001] 本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种分级污水絮凝装置及其工作方法。

背景技术

[0002] 随着经济的发展,工业污水产生量也越来越大。不同的行业废水主要污染物种类不同,例如酒厂,COD(化学需氧量)含量与酒的香型都有关系,排放方式也有关系,一般情况下底锅水与冷却水冲洗水混合排放浓度COD都可以达到4000-6000,氨氮浓度50左右.但如果是底锅水单独排放COD可能高达一、两万。故,针对酒厂可以用COD的排放量来确定污水的污染程度。针对污水的处理,絮凝反应是污水处理过程中的重要工艺环节,它的完善程度将直接影响后续沉淀和过滤的效果。絮凝反应是污水通过投加混凝剂并经充分混合后进入折弯的通道,提高污水中颗粒碰撞絮凝反应的效果。然而现有的絮凝池折弯通道固定,处理不同污染程度污水的方法只是单一的增减混凝剂,投入多了造成资源浪费,投入少了造成降低污水处理效果。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种分级污水絮凝装置及其工作方法,以解决现有污水絮凝装置对不同污染程度的污水处理效果欠佳的技术问题。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种分级污水絮凝装置,包括沿污水流经路径依次设置有一个原液池、至少两个并列的絮凝组及一个沉淀池;

所述原液池与絮凝组之间设置污水分配机构,适于根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组,待相应污水经对应絮凝组絮凝后进入沉淀池沉淀污泥。

[0005] 进一步,所述絮凝组包括混凝池和反应池;

污水经污水分配机构排入混凝池后,进入反应池,所述反应池与沉淀池连通;

所述混凝池开有混凝剂加药口,以及在混凝池内设置有搅拌电机;

所述反应池内设置折流组件,以延长污水反应时间。

[0006] 进一步,所述絮凝组为三个;

对应各絮凝组,分别设置有轻度折流组件、中度折流组件及重度折流组件,以延长相应污染程度的污水反应时间。

[0007] 进一步,所述轻度折流组件包括竖向交错设置在反应池内的若干折流板,相邻两折流板形成适于轻度污染的污水流经的折弯反应通道。

[0008] 进一步,所述中度折流组件包括竖向交错设置在反应池内的若干折流板,相邻两折流板之间的通道沿污水流经路径设置数根阻挡条;

相邻两所述折流板与阻挡条之间形成适于中度污染的污水流经的折弯反应通道。

[0009] 进一步,所述重度折流组件包括竖向交错设置在反应池内的若干折流板,相邻两折流板之间的通道沿污水流经路径设置数根阻挡条,所述折流板沿长度方向设置数个翼片,所述阻挡条的两侧分别与翼片相对应;

相邻两所述折流板、翼片与阻挡条之间形成适于重度污染的污水流经的折弯反应通道。

[0010] 进一步，所述搅拌电机设置在混凝池的顶部，所述混凝池内竖向设置旋转轴，所述旋转轴上沿轴向设置数根叶片，所述旋转轴的上端穿出混凝池后与搅拌电机的输出轴连接，所述旋转轴的下端通过轴承组件与混凝池的池底连接。

[0011] 进一步，所述污水分配机构包括污水检测仪与设置在各絮凝组入口处的控制阀门；

所述污水检测仪适于检测进入原液池内污水的污染程度；

各所述控制阀门适于根据污水的污染程度开启，以使原液池内的污水流入对应的絮凝组内。

[0012] 本发明的有益效果是，本发明的分级污水絮凝装置，污水流经路径上并列设置数个絮凝组，通过污水分配机构根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组进行絮凝反应。合理化控制各絮凝组的使用状态，大大提高絮凝装置的污水处理净化效果。

[0013] 又一方面，本发明还提供了一种分级污水絮凝装置的工作方法，包括：

沿污水流经路径依次设置有一个原液池、至少两个并列的絮凝组及一个沉淀池；

设置在原液池与絮凝组之间的污水分配机构根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组，待相应污水经对应絮凝组絮凝后进入沉淀池沉淀污泥。

[0014] 本发明的有益效果是，本发明的分级污水絮凝装置的工作方法，污水分配机构根据污水的污染程度引导污水进入并列设置的絮凝组中相应絮凝组进行絮凝反应。根据污水的污染程度，分级污水絮凝装合理化分配控制各絮凝组的使用状态，大大提高絮凝装置的污水处理净化效果。

[0015] 本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

[0016] 为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附附图，作详细说明如下。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1是本发明的分级污水絮凝装置的优选实施例的结构示意图；

图2是本发明的图1中A1-A1位置的剖面视图(装配轻度折流组件)；

图3是本发明的图1中A2-A2位置的剖面视图(装配中度折流组件)；

图4是本发明的图1中A3-A3位置的剖面视图(装配重度折流组件)。

[0019] 图中：

1、原液池；2、絮凝组；21、混凝池；22、反应池；3、沉淀池；4、污水分配机构；41、污水检测仪；42、控制阀门；5、轻度折流组件；6、中度折流组件；7、重度折流组件；51、61、71、折流板；

62、72、阻挡条；73、翼片；8、搅拌电机；9、旋转轴；10、叶片；11、加药口；12、进液口；13、排液口；14、卸泥门。

具体实施方式

[0020] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0021] 实施例一

如图1所示，本实施例的分级污水絮凝装置，包括沿污水流经路径依次设置有一个原液池1、至少两个并列的絮凝组2及一个沉淀池3。原液池1开设有进液口12，适于外部污水进入原液池1内。沉淀池3开设排液口13和卸泥口，排液口13适于排出沉淀处理后的水，卸泥口上安装卸泥门14，适于及时清理堆积在沉淀池3底部的淤泥。原液池1与絮凝组2之间设置污水分配机构4，适于根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组2，待相应污水经对应絮凝组2絮凝后进入沉淀池3沉淀污泥。污水分配机构4包括污水检测仪41与控制阀门42，控制阀门42设置在各絮凝组2的入口处，污水检测仪41适于检测进入原液池1内污水的污染程度，本实施例中检测污水中COD的含量。检测COD含量的污水检测仪41市场上有很多，为现有技术，本实施例不再阐述。各控制阀门42适于根据污水的污染程度开启，以使原液池1内的污水流入对应的絮凝组2内。

[0022] 如图1所示，絮凝组2包括混凝池21和反应池22。污水经污水分配机构4排入混凝池21后，进入反应池22，反应池22与沉淀池3连通。混凝池21开有添加混凝剂的加药口11，以及在混凝池21内设置有搅拌电机8。搅拌电机8设置在混凝池21的顶部，混凝池21内竖向设置旋转轴9，旋转轴9上沿轴向设置数根叶片10，旋转轴9的上端穿出混凝池21后与搅拌电机8的输出轴连接，旋转轴9的下端通过轴承组件与混凝池21的池底连接。反应池22内设置折流组件，以延长污水反应时间。

[0023] 如图1所示，在本实施例中絮凝组2优选为三个。对应各絮凝组2，分别设置有轻度折流组件5、中度折流组件6及重度折流组件7，以延长相应污染程度的污水反应时间。参见表格——污水中COD含量与污染程度对比表，轻度折流组件5适于延长COD含量小于4000mg/L的轻度污染的污水穿过反应池22进行反应的时间，中度折流组件6适于延长COD含量大于等于4000mg/L且小于等于6000mg/L的中度污染的污水穿过反应池22进行反应的时间，重度折流组件7适于延长COD含量大于6000mg/L的重度污染的污水穿过反应池22进行反应的时间。

[0024] 污水中COD含量与污染程度对比表

污染程度	轻度污染	中度污染	重度污染
COD含量	小于4000mg/L	4000-6000mg/L	大于6000mg/L

如图2所示，轻度折流组件5包括竖向交错设置在反应池22内的若干折流板51，相邻两折流板51形成适于轻度污染的污水流经的折弯反应通道。

[0025] 如图3所示，中度折流组件6包括竖向交错设置在反应池22内的若干折流板61，相邻两折流板61之间的通道沿污水流经路径设置数根阻挡条62。相邻两折流板61与阻挡条62

之间形成适于中度污染的污水流经的折弯反应通道。

[0026] 如图4所示，重度折流组件7包括竖向交错设置在反应池22内的若干折流板71，相邻两折流板71之间的通道沿污水流经路径设置数根阻挡条72，折流板71沿长度方向设置数个翼片73，阻挡条72的两侧分别与翼片73相对应。相邻两折流板71、翼片73与阻挡条72之间形成适于重度污染的污水流经的折弯反应通道。

[0027] 实施例二

如图1至图4所示，在实施例一的基础上，本实施例二提供了一种分级污水絮凝装置的工作方法，采用上述实施例一中的分级污水絮凝装置实现。

[0028] 沿污水流经路径依次设置有一个原液池1、至少两个并列的絮凝组2及一个沉淀池3；

设置在原液池1与絮凝组2之间的污水分配机构4根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组2，待相应污水经对应絮凝组2絮凝后进入沉淀池3沉淀污泥。

[0029] 如图1至图4所示，在本发明的实际操作中：

污水通过进液口12流入原液池1内，污水检测仪41对污水进行检测并显示数据。操作员根据显示的数据，对照污水中COD含量与污染程度对比表，拨动对应污染程度的控制阀门42，以使污水进入对应的絮凝组2进行絮凝反应。

[0030] 当污水中COD的含量小于4000mg/L时，污水进入含有轻度折流组件5的絮凝组2。污水首先进入混凝池21内，混凝剂从加药口11投入混凝池21内。搅拌电机8带动旋转轴9与叶片10旋转，搅拌混合污水与混凝剂。混合后的污水进入反应池22内，经相邻两折流板51形成的折弯反应通道，污水进行充分絮凝反应。

[0031] 当污水中COD含量大于等于4000mg/L且小于等于6000mg/L时，污水进入含有中度折流组件6的絮凝组2。混凝池21的步骤如前所述。混合后的污水进入反应池22内，经相邻两折流板61与阻挡条62之间形成的折弯反应通道，污水进行充分絮凝反应。

[0032] 当污水中COD含量大于6000mg/L时，污水进入含有重度折流组件7的絮凝组2。混凝池21的步骤如前所述。混合后的污水进入反应池22内，经相邻两折流板71、翼片73与阻挡条72之间形成的折弯反应通道，污水进行充分絮凝反应。

[0033] 各絮凝组2絮凝后的水流入沉淀池3内进行沉淀，沉淀处理后的水从排液口13排出，淤泥从卸泥门14排出。

[0034] 综上所述使用该发明的分级污水絮凝装置及其工作方法，污水流经路径上并列设置数个絮凝组，通过污水分配机构根据污水的污染程度引导污水进入相应絮凝组进行絮凝反应。根据污水的污染程度，分级污水絮凝装合理化分配控制各絮凝组的使用状态，大大提高絮凝装置的污水处理净化效果。

[0035] 本申请中选用的各个器件(未说明具体结构的部件)均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0036] 在本发明实施例的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个部件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中

的具体含义。

[0037] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或部件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0038] 以上述依据本发明的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

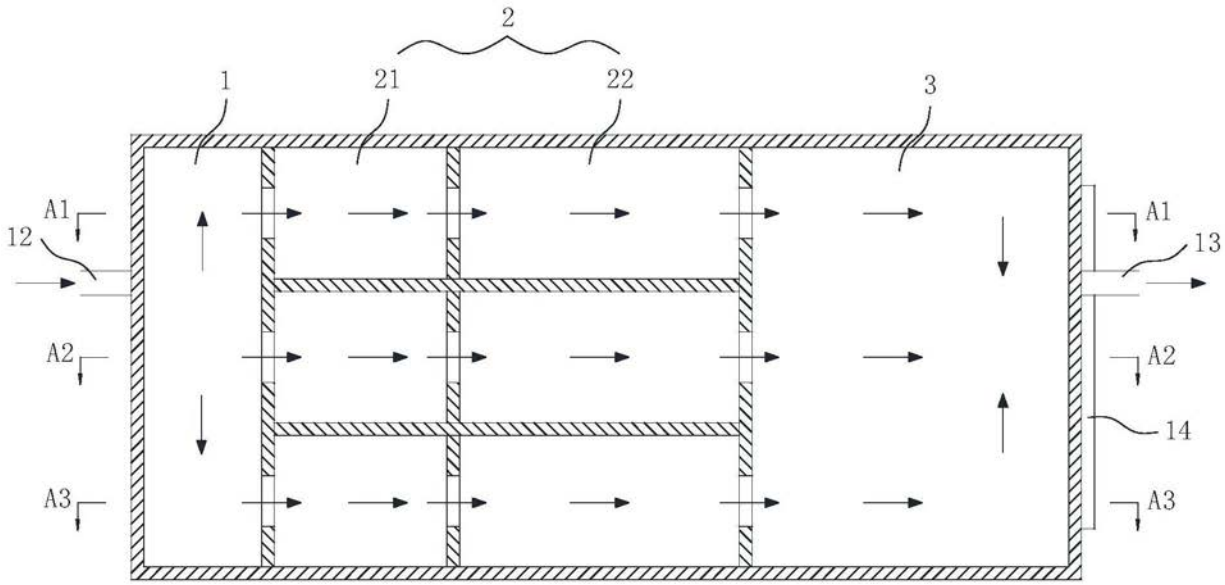

2
1
21
22
3
A1
12
A1
13
A2
A2
14
A3
A3

图1

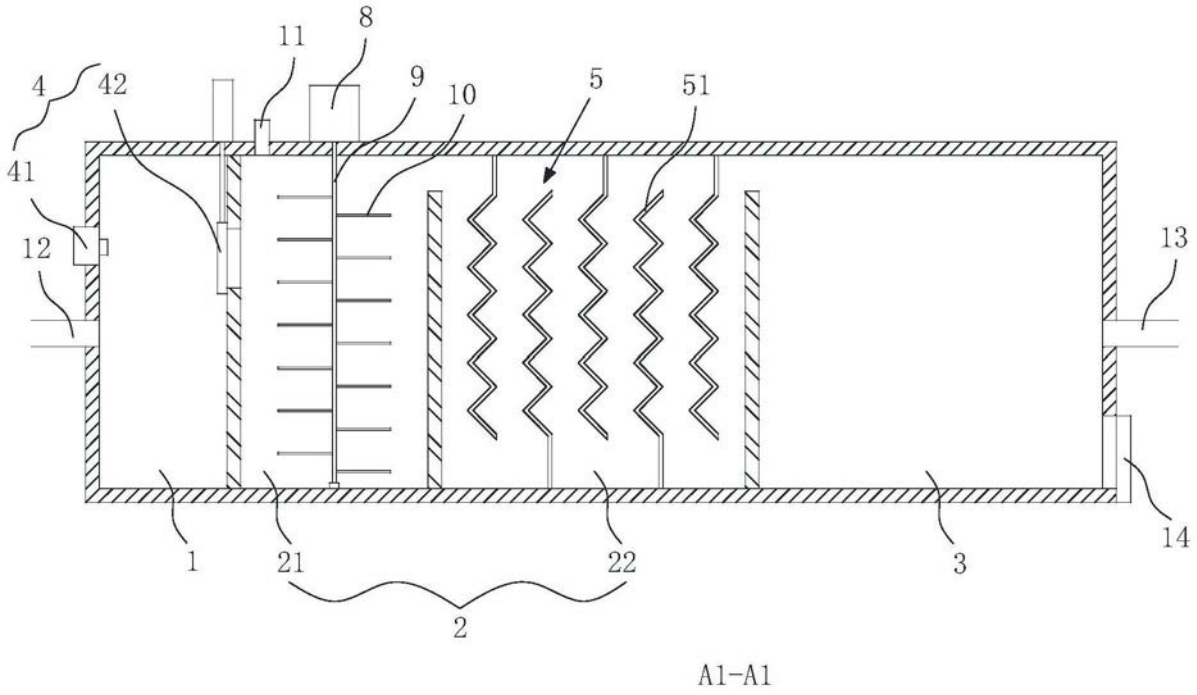

11
8
4
42
9
10
5
51
41
12
13
1
21
22
3
14
2
A1-A1

图2

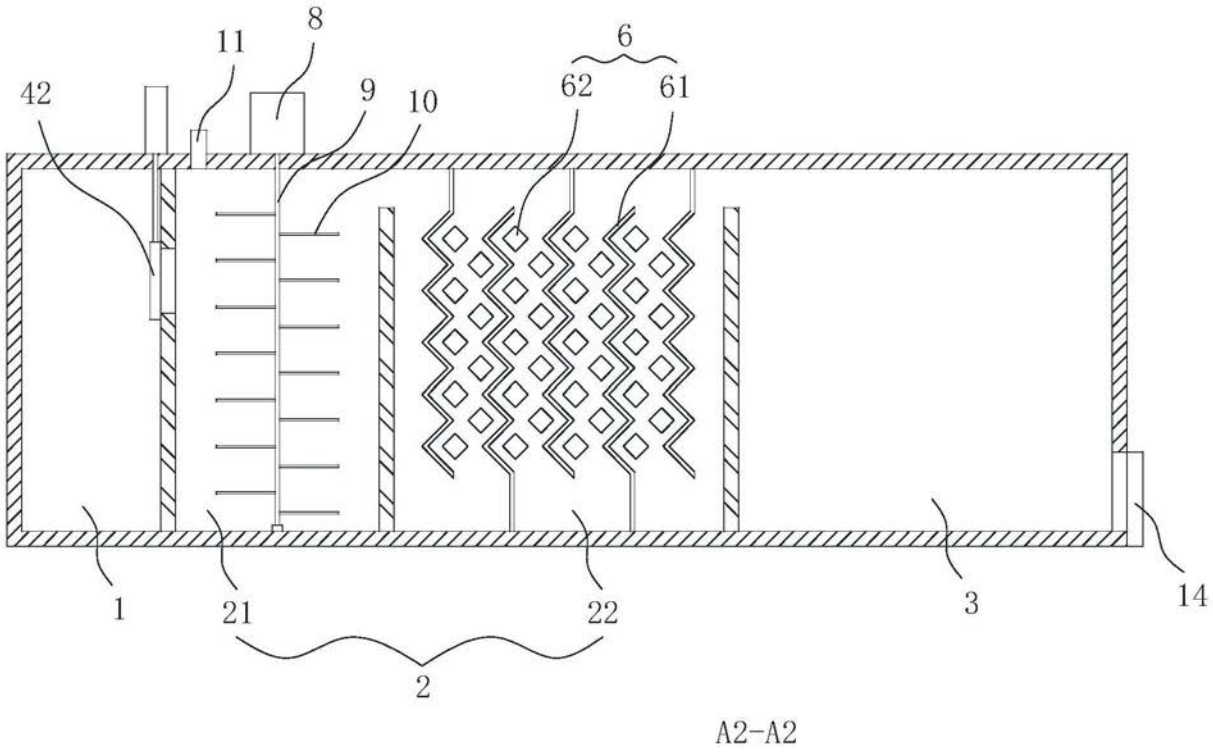

8
11
6
42
9
10
62
61
1
21
22
3
14
2
A2-A2

图3

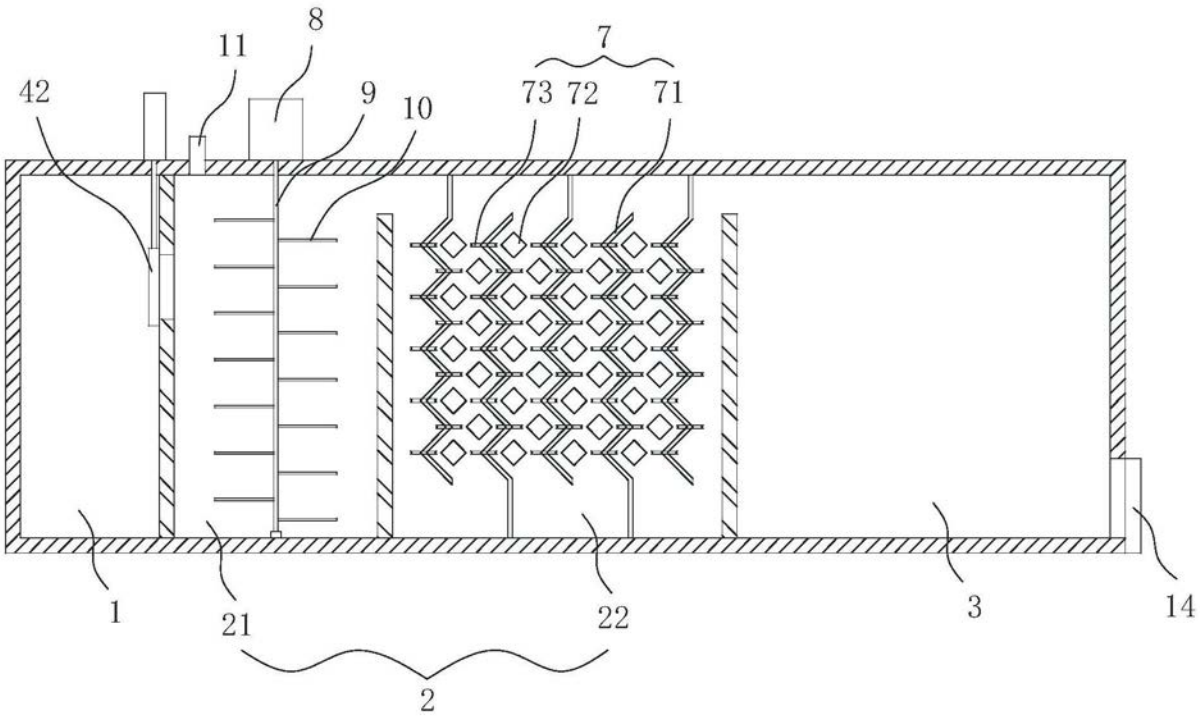

8
11
7
42
9
10
73
72
71
1
21
22
3
14
2
A3-A3

图4